

Tema 1. Arquitectura y Herramientas de Programación Web

Alumno:Raúl Bueno García

Curso: 2 DAW

Fecha: 22/09/2026

Actividad 1.4

Ejercicio 1.

La arquitectura de un servidor web varía en función de la plataforma sobre la que se vaya a utilizar y las capacidades que se requieren. Algunos de los servidores web más conocidos son Apache, de la Apache Foundation, o Internet Information Server de Microsoft. Proponemos que el alumno busque la última versión de estos servidores y describa tanto su arquitectura básica como los mecanismos de extensión que ofrecen para el soporte de diferentes tecnologías de programación en entorno del servidor.

Apache HTTP Server

Última versión: Apache 2.4.58 (2024)

Arquitectura básica: casi todas las funcionalidades del servidor se implementan mediante módulos, que pueden cargarse o descargarse dinámicamente.

Extensiones externas: permiten instalar infinidad de módulos desarrollados por terceros como por ejemplo FastCGI, que permite ejecutar aplicaciones externas en cualquier lenguaje (Python, Ruby, Go, etc.)

Microsoft Internet Information Server (IIS)

Última versión: IIS 10.0

Arquitectura básica: Pipeline de procesamiento administrado: cada petición pasa por una cadena de módulos configurables.

Mecanismos de extensión:

ISAPI Extensions y Filters: extensiones históricas para ASP clásico y módulos nativos.

Handlers personalizados: asignación de extensiones de archivo a tecnologías específicas.

Extensiones de terceros: seguridad, compresión, logging avanzado, URL rewriting, etc.

Ejercicio 2.

Los lenguajes del entorno del servidor presentados han ido evolucionando históricamente incluyendo cada vez más funcionalidades. Proponemos que el alumno elija uno de esos lenguajes y realice una descripción detallada de su evolución,

indicando cuáles son las influencias recibidas de otros lenguajes y sobre qué otros lenguajes ha influido.

Voy a hacer la evolución histórica de **PHP**:

1. PHP/FI (1995)

Creado por Rasmus Lerdorf como un conjunto de herramientas CGI en C.

Enfocado en formularios y páginas dinámicas simples.

2. PHP 3 (1998)

Reescritura completa por Andi Gutmans y Zeev Suraski.

Introducción del motor Zend.

Soporte para módulos y sintaxis más robusta.

3. PHP 4 (2000)

Motor Zend 1.0.

Mejor rendimiento y manejo de sesiones.

Popularización masiva en la web.

4. PHP 5 (2004)

Motor Zend Engine 2.

Programación orientada a objetos real

Integración con XML, SOAP y bases de datos.

5. PHP 7 (2015)

Salto directo desde PHP 5 (PHP 6 se canceló).

Rendimiento hasta 2 veces superior.

Tipado escalar y mejoras en seguridad.

6. PHP 8 (2020-actualidad)

JIT Compiler.

Implementan atributos.

Mejoras en rendimiento y sintaxis moderna.

Influencias recibidas

C: sintaxis base y estructura del lenguaje.

Perl: manejo de cadenas y filosofía de scripting.

Java: modelo de objetos adoptado en PHP 5.

Python: influencias en legibilidad y algunas funciones modernas.

Lenguajes influenciados por PHP

Hack (Meta/Facebook): basado en PHP, añade tipado estático.

Twig, Blade y otros motores de plantillas: inspirados en la sintaxis de PHP.

Frameworks modernos: Laravel, Symfony, CodeIgniter, que han influido en otros lenguajes.

Ejercicio 3.

Al igual que los servidores cuentan con extensiones, las herramientas de programación web también pueden ser extendidas. Busque información sobre uno de los editores mencionados y amplíe su información indicando los métodos en los que pueden ser extendidos

Elegimos el que usamos todos, VS Code.

Métodos con lo que lo podemos extender:

1. Extensiones (Plugins)

Permiten añadir cosas como:

Autocompletado (IntelliSense)

Soporte para lenguajes

Depuradores

Temas

Integración con servicios externos como GitHub, Docker o Azure

2. API oficial de VS Code

API para crear extensiones con acceso a:

Árbol de archivos

Terminal integrado

Paneles personalizados

Comandos

3. Configuración del usuario

Archivos como settings.json, keybindings.json, tasks.json que permiten personalizar cosas como por ejemplo:

Atajos de teclado

Formateadores

Compilación automática

4. Snippets personalizados

Plantillas de código definidas por el usuario.

5. Temas y personalización visual

Extensiones de color, iconos y estilos entre otras cosas.

Ejercicio 4.

Google Web Server.

Características principales

Es un servidor propietario, no disponible públicamente optimizado para:

Alta concurrencia (millones de peticiones por segundo).

Baja latencia global.

Integración con centros de datos distribuidos.

Tecnologías relacionadas

gRPC: comunicación eficiente entre microservicios.

Stubby: sistema RPC interno de Google.

Borg: sistema de orquestación de contenedores.

Spanner: base de datos distribuida global.

Uso:

Sirve la mayoría de los servicios de Google:

Google Search

Gmail

YouTube

Google Maps

Extensibilidad

No se extiende mediante módulos como Apache o IIS.

Se integra con la infraestructura interna de Google mediante capas de servicio.